

월간 국방과 기술

특수부대의 은밀한 침투를 위한 핵심 수송자산 - 특수전 헬리콥터



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-07-05 10:49:44

조회수 33770 | 댓글 0 | 추천 0

첨단 생존장비와 통신장비 통합을 위한 개량이 핵심

특수부대의 은밀한 침투를 위한 핵심 수송자산 - 특수전 헬리콥터

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가



[그림 1] 특수부대원들의 수상침투를 지원하는미 육군 특수전 사령부 소속 MH-47

적진 깊숙한 곳에서 작전하는 특수전 부대는 다양한 침투 자산이 필요하다. 이 가운데 공중 침투 자산으로는 수송기와 헬리콥터를 사용한다. 헬리콥터는 침투와 퇴출이 모두 가능하지만, 수송기는 침투는 가능하나, 퇴출이 불가능하다. 이런 이유로 특수부대를 지원할 특수전 헬리콥터의 필요성은 더 설명할 필요가 없다. 특수전 부대를 지원하기 위해서는 헬리콥터도 그에 걸맞게 개량되어야 한다. 통신, 생존, 항법 등 다양한 장비가 갖춰져야 하므로 헬리콥터 개량의 최고봉이라고 할 수 있다. 미 육군 등이 보유한 다양한 특수전 헬리콥터를 소개한다.

• 특수전 부대 지원에 필수적인 항공자산

헬리콥터는 공격에서 수송까지 다양한 군사작전을 위해 필수적인 자산이 된 지 오래다. 그 가운데 조종사 구조나 특수부대 작전을 지원하는 특수전 헬리콥터는 군사용 헬리콥터 가운데 가장 비싼 몸값을 자랑한다. 미 육군의 MH-47G 헬리콥터는 대당 3,900만 달러에 이르며, 곧 도입 예정인 최신형인 MH-47G 블록 II는 대당 5,300만 달러에 이른다.

작전은 ‘격렬한 모루(이거 앤빌 Eager Anvil)’로 불렸 고, 당시 가장 진보한 항법체계를 갖춘 미 공군 특수전 헬리콥터 MH-53J 페이브로우Pavelow III와 가장 강력한 공격용 헬리콥터 AH-64A 아파치가 동원되었다.

특수전 부대를 지원하기 위해 로켓과 미사일을 운용하는 무장헬기로 운용되기도 한다. 대표적인 기체로 미 육군 특수부대의 MH-60M 방어적 공중 침투기 DAPDefensive Air Penetrator가 있다. 이 기체는 미니건, 체인건, 2.75인치 로켓, 헬파이어 대전차 미사일 등으로 무장하고, 무장 정찰과 근접 항공지원(CAS) 임무를 제공한다.



[그림 2] MH-60 헬리콥터에서 함상에 내리는 특수부대원들

하지만 특수전 헬리콥터의 기본 임무는 특수전 부대 지원이다. 적진 깊숙이 침투하는 특수전 부대를 지원하기 위해서는 헬리콥터도 그런 임무를 지원하기 위해 이에 걸맞은 장비를 갖춰야 한다.



[그림 3] 적진에 떨어진 조종사를 구조하는 것도 특수전 헬리콥터의 임무 중 하나다.

명확하게 특수전 헬리콥터는 어떤 장비를 갖춰야 한다는 정의는 없다. 운용하는 국가에 따라 별 장비가 없는 수송헬리콥터를 사용하기도 한다. 그러나 전천후 주·야간으로 적진 깊숙한 곳으로 침투하기 위해서는 다양한 장비가 필요하다.



[그림 4] 이거 앤빌 작전에서 선도 역할을 수행한 MH-53J들

센서류로는 야간 작전을 위해 필수적인 FLIR와 전자광학 카메라, 저고도 비행을 위해 필수적인 지형추적, 지형 회피 기능을 갖춘 레이더가 있다. 생존성 향상을 위한 장비로는 미사일 경보 시스템(MWS), 무선주파수 대응체계, 레이저 경보기(LWS), 채프/플레어 발사기, 지향성 적외선 교란 시스템(DIRCM) 등이 있다.



[그림 5] 특수전 헬리콥터의 전천후 주·야간 운영은 필수적이다.

장거리 침투를 위해서는 통신 유지도 중요하다. 이를 위해 다양한 주파수 대역용 무전기, 피아 식별기 등이 필요하다. 조종석도 첨단 장비가 필요한데, 디지털 콕핏은 기본적이며, 야시경(NVG) 운용을 위한 호환성도 갖추어야 한다. 이 밖에도 디지털 지도 표시장치, 저고도 침투를 위한 도플러 항법장치, 장거리 비행을 위한 항법장치 등이 필수적이다.

목적지에서 적의 공격을 받을 경우를 대비한 기관총 등의 무장도 필요하며, 조종석과 기체 중요부 방탄도 기본적으로 요구된다. 장비 등이 보강된 헬리콥터는 기본 중량이 늘어나며, 적진에 대한 은밀 침투를 위해 적 레이더 탐지 범위 밖을 멀리 돌아가야 하는 경우가 많기 때문에 공중급유 능력도 필요하다. 이 외에 패스트로프 운용을 위한 장비나 구조용 호이스트를 장착하기도 한다.



[그림 6] 장거리 비행을 위해 필수적인 공중급유 능력

• 특수전 헬리콥터의 기준 - 미 육군 특수전 헬리콥터들

각 국 사정에 따라 다르지만, 일반적으로 특수전 헬리콥터는 미 육군에서 특수부대 지원을 담당하는 제160 특수작전 항공연대(SOAR Special Operations Aviation Regiment)가 운용하는 기체들을 기준으로 삼는다.

제160 SOAR은 1981년 10월에 창설된 부대로, 밤의 추적자라는 뜻을 가진 나이트 스토크스(Night Stalkers)로 불린다. 이 부대는 1980년 4월, 이란 주재 미국대사관에 인질이 된 대사관 직원 등을 구출하기 위해 실시된 독수리 발톱(Eagle Claw) 작전이 헬리콥터 추락 등의 문제로 실패한 후, 특수부대 지원을 위한 전문 항공부대로 편성되었다.



[그림 7] 미 특수전 사령부를 지원하는 제160 특수작전 항공연대 부대 엠블럼

제160 SOAR는 1983년 미국의 그레나다 침공을 시작으로 2014년부터 현재까지 계속되고 있는 시리아와 이라크에서 이슬람국가 IS를 격퇴하기 위한 내재된 단결Inherent Resolve 작전까지 미 육군 특수전 사령부가 참가한 모든 전쟁에 참여했다.

◆ MH-47G

MH-47 치누크 헬기는 CH-47 대형 수송헬리콥터를 기반으로 하며, 장거리 침투와 퇴출을 담당하며, 원거리 물자보급도 수행한다. MH-47의 승무원은 조종사와 부조종사 각 1명과 승무원 및 기관총수 3명의 총 5명으로 구성된다.



[그림 8] 제160 SOAR의 장거리 작전용 MH-47G 치누크

MH-47은 1980년대 중반 CH-47D를 개조한 MH-47D부터 시작되었다. 엔진 통제 시스템과 공중 급유 시스템을 설치하여 장거리 작전을 수행했다. 뒤이어 1993년부터는 엔진 출력이 강해진 T55L-714으로 교체되고, 연료탱크가 증설된 MH-47E가 도입되기 시작했다. 2010년대 초반부터는 현재의 MH-47G를 운용하고 있다.

MH-47G 조종석은 통신, 항법 시스템, FLIR, 멀티 모드 레이더를 통합 운용할 수 있는 디지털화된 공통 항전장비 아키텍처 시스템CAASCommon Avionics Architecture System 을 갖추고 있다. CAAS는 다섯 개



[그림 9] MH-47G 조종실에 적용된 항전장비 아키텍처 시스템(CAAS : Common Avionics Architecture System)

이 밖에 디지털 지도 디스플레이, 디지털 데이터 버스, 관성 도플러 항법시스템, 자동 표적 전환 시스템, GPS 수신기, 그리고 자동 방향탐지기도 갖추고 있다.

MH-47G는 기수 하단에 FLIR와 카메라로 구성된 AN/ZSQ-2 전자광학 센서 시스템(EOSS), 기수 앞에 AN/APQ-174B 멀티모드 레이더를 장착하고 있어 주·야간 전천후 저고도 비행이 가능하다. AN/APQ-174B 레이더는 지형주적, 지형회피, 기상모드로 운용이 가능하다.

이 외에 AN/APX-123 피아식별(IFF) 송수신기, AVR-2A 레이저 경보기, AAR-47 미사일 접근경보시스템(MAWS), ALQ-136 펄스 레이더 재머, ALQ-162 지속파(CW) 레이더 재머, APR-39A 레이더 경보 수신기(RWR) 등을 갖추고 있다.



[그림 10] 레이돔, 공중급유 프로브, FLOR, 대형 스폰슨을 특징으로 하는 MH-47G

엔진은 3,529kW 출력을 낼 수 있는 T55-GA-714 터보샤프트 엔진 2개를 갖추고 있으며, 배기가스에서 발생하는 적외선 신호를 줄이기 위해 IES-47 배기가스 냉각장치를 장착했다.

동체 내부 연료탱크 외에도 항속거리 연장을 위해서 동체 양쪽 스폰슨에 대형 보조 연료 탱크를 탑재했다. 기체 내부 연료로만 가능한 최대 작전반경은 630km다. 보다 먼 장거리 비행을 위해서 기수에 공중급유용 프로브를 장착했다.

MH-47G의 공중급유는 KC-130 등 헬리콥터 급유 능력이 있는 공중급유기가 담당한다. 무장은 지상 화력 지원이나 자체 방어를 위해 M134 7.62mm 미니건이나 M240 7.62mm 기관총을 운용할 수 있다.

미 육군은 MH-47G의 성능 향상을 위해 2018년 7월에 제작사 보잉과 MH-47G 블록 II 도입 계약을 체결했다. 2020년부터 도입될 MH-47G 블록 II는 추가 양력을 제공할 신형 메인로터, 강력해진 엔진과 변속기, 동체 양쪽 스폰슨에 들어갈 일체형 연료탱크, 그리고 동체 일부 강화를 포함하는 치누크 블록 II 업그레이드 사양의 적용을 받게 된다. 미 육군은 69대의 MH-47G를 운용할 예정이다.

◆ MH-60M

보조 연료탱크 등을 장착하는 개조를 거친 MH-60A로 시작했다. 1988년에는 특수전용 개조를 받은 MH-60L로 일부가 교체되었다. 1990년대 초반부터는 글래스콕핏, AN/APQ-174 지형 추적 레이다, 디지털 지도 등을 장착한 MH-60L이 MH-60A/K를 대체했다.



[그림 11] 중거리 침투작전을 지원하는 MH-60M

현재 제160 SOAR이 운용하는 MH-60 계열은 2011년부터 도입된 MH-60M이다. MH-60M의 승무원은 조종사와 부조종사 각 1명, 객실 승무원 및 사수 역할을 하는 2명을 포함해 총 4명이다. MH-60M은 MH-47G에 적용된 CAAS를 탑재했는데, MFD는 4개로 줄었다.

엔진은 디지털화된 엔진 통제 장치인 FEDEC을 갖춘 YT706-GE-700 2개를 장착했다. 기체 양옆에 230갤런(870리터) 보조 연료탱크를 달 수 있고, 추가적인 항속거리 연장을 위해서 공중급유 프로브를 장착 하고 있다.

기수에는 지형추적과 지형회피 능력을 갖춘 AN/APQ-187 사이렌트나이트 SilentKnight 멀티모드 레이다와 AN/ZSQ-2 EOSS를 갖춰 전천후 주·야간 저공 비행이 가능하다. 생존장비로는 AN/ALQ-144 적외선 재머, AN/AVR-2 레이저 감지기, ALQ-211 레이다 경보 수신기(RWR) 등을 갖추고 있다.

MH-60M은 M134 7.62mm 미니건을 도어건으로 운용하지만, 지상 근접 지원을 위해 M230 30mm 기관포, M261 2.75인치 로켓 발사대, AGM-114 헬파이어 미사일, GAU-19/A 50구경 개틀링건, M134 7.62mm



[그림 12] 지상화력지원용으로 쓰이는 MH-60 DAP

• 기타 특수전 헬리콥터

미 육군 외에 헬리콥터를 운용하는 미 공군과 미 해군도 특수전 헬리콥터로 분류되는 기체를 보유하고 있다. 미국 업체들 외에 유럽의 에어버스 헬리콥터와 레오나르도도 특수전 헬리콥터를 개발하고 있다.

◆ 미 공군 HH/MH-60G

미 공군은 전투탐색구조(CSAR)용으로 HH/MH-60페이브 호크Pave Hawk 헬리콥터를 운용하고 있다. 현재 운용중인 기체는 UH-60A를 개량한 HH-60G와 특수부대 지원에 초점을 맞춘 MH-60G의 두 가지다. HH-60G는 CSAR 임무 외에도 주·야간 인명구조와 전시 적대적 환경에 놓인 인명 구조, 의무피난(MEDVAC), 재해구조, 인도적 지원, 나사NASA 우주비행훈련지원 등 다양한 임무를 수행한다.

HH-60G는 1982년부터 미 공군에서 운용되기 시작했다. HH-60은 미 공군의 시콜스키 S-61R 기반 HH-3E



[그림 13] 수색구조, 재해구난 등 다양한 임무를 수행하는 미 공군 HH-60G

HH-60G의 조종석은 미 육군의 MH-60M보다 장비 업그레이드가 덜 이루어졌지만, 자동비행통제 시스템과 야시경 호환 조종석을 갖추고 있다. 조종석 장비로는 AN/APS-235 도플러 항법시스템, AN/APN-230/239 기상 레이더, AN/AAQ-29A FLIR, AN/ARC-210 위성통신장비(SATCOM), AN/ARC-220 디지털 지도 등이 있다. 생존장비는 AN/ALQ-202 무선 재머, AN/ALQ-213 전자전 관리 시스템(EMS), AN/APR-39 RWR, AN/ALQ-144 적외선 대응 시스템(IRCM), IR 미사일 재머, IR 신호 억제 시스템 등을 갖추고 있다. 장거리 비행을 위해 공중급유용 프로브를 갖추고 있어 KC/MC-130 공중급유기의 지원을 받을 수 있다.

HH/MH-60G는 UH-60M을 기반으로 제작된 HH-60W로 대체될 예정이다. HH-60W는 2019년 5월에 첫 비행에 성공했다. 미 공군은 HH-60W 113대를 도입할 예정이다.



[그림 14] HH-60G를 대체할 HH-60W 컴퓨터 그래픽

미 공군은 원래 HH-60G보다 향상된 수송능력과 항속거리를 갖춘 기체를 원했다. 미 공군은 1960년대 중반부터 2008년까지 CH-53 스틸리언 기반의 HH-53C, HH/MH-53H, MH-53J 페이브로우Pave Low를 운용했고, 2008년 9월에 MH-53M 페이브로우가 퇴역하면서 장거리 작전을 지원할 헬리콥터가 없었다.

미 공군은 2000년대 초반부터 장거리 수색구조 헬기 도입을 위한 CSAR-X 프로그램을 진행했고, 2006년 11월 보잉의 HH-47을 선정했다. HH-47은 미 육군의 MH-47G를 기반으로 한 수색구조헬기로 2012년부터 운용될 예정이었다. 그러나 2009년 프로그램이 취소 되었고, 그 대안으로 2014년 HH-60W의 도입이 결정되었다.

◆ 미 해군 HH-60H

미 해군은 현재 HH-60H 레스큐호크Rescue Hawk를 운용하고 있다. HH-60H는 미 해군의 SH-60F 씨호크Sea Hawk를 기반으로 제작된 수색구난(SAR) 헬리콥터로, 1990년대 초반부터 운용되고 있다.



[그림 15] 함상운용을 위해 후방 착륙기어 위치가 육상형 기체들과 다른 미 해군의 HH-60H

HH-60H는 SAR 임무를 위해 연료탱크를 증설했고, AAQ-16 FLIR, AN/AAR-47 MWS 등의 장비도 갖추고 있다. 항공모함 파견 임무를 주로 수행하며, 항속거리 증가를 위한 공중급유 장치는 없다. 대수상함 작전을 위해서 M240 7.62mm 기관총이나 M2 .50 구경 기관총을 도어건으로 운용할 수 있으며, 전용 파일 런을 장착하여 AGM-114 헬파이어 미사일도 운용할 수 있다.

◆ 에어버스 헬리콥터 H225M

에어버스 헬리콥터는 다양한 헬리콥터를 특수전 헬리콥터로 소개하고 있다. 하지만 탑재량과 항속거리를 놓고 볼 때 H225M(구 EC725 카라칼)이 MH-47G나 MH-60M, HH-60G와 유사한 임무를 수행할 수 있다. H225M은 최대이륙중량 11,000kg이며 최대 28명의 병력이 탑승할 수 있는 중형 쌍발 헬리콥터다.



[그림 16] 공중급유용 프로브 등을 장착한 에어버스 헬리콥터의 H225M

H225M은 AS532 A2 쿠거Cougar를 기반으로 제작된 CSAR용 헬리콥터다. 하지만 SAR, CSAR, 해상구조, 인도주의적 지원, MEDVAC 등 다양한 임무를 수행할 수 있다. 2005년부터 프랑스군을 시작으로 브라질, 멕시코, 인도네시아가 도입했다.

조종석은 6×8인치 MFD 4개, 4×5인치 기체 관리시스템용 디스플레이 2개 등으로 구성된 어드밴스드 헬리콥터 콕핏 에비오닉스 시스템(AHCAS)을 채택했다. CSAR 임무를 위해서 FLIR와 함께 도플러 레이더, GPS/INS 항법시스템으로 구성된 항법장비도 탑재하고 있다.

생존장비로는 RWR, LWR, MAW 등이 장착되었다. CSAR 임무시 항속거리는 518km지만, 공중급유용 프로브가 달려 있어 급유시 연장이 가능하다. 무장은 7.62mm 기관총과 20mm 기관포를 운용할 수 있지만, 동체 측면에 파일런을 달 경우 68mm 로켓탄 발사기 등을 장착할 수 있다.

◆ 레오나르도 헬리콥터 HH-101A

이탈리아의 레오나르도 헬리콥터는 AW101 헬리콥터를 기반으로 특수전 헬리콥터를 제안하고 있다. 이탈리아 공군이 2015년부터 도입한 HH-101A 시저Caesar가 AW101의 특수전 헬리콥터 버전이다. 이탈리아 공군은 인원 구조와 특수전 임무를 위해 운용하고 있다.



[그림 17] 이탈리아 공군이 도입한 AW101 기반 HH-101A 특수전 헬리콥터

HH-101A는 최대이륙중량 15,600kg이며, 조종사와 부조종사를 포함하여 5명의 승무원과 8명의 특수 부대원이 탑승할 수 있다. HH-101A는 10×8인치 MFD 5개, 디지털 지도, 통합 임무 콘솔 등을 갖춘 글라스콕핏을 갖추고 있다.

이 밖에 4축 자동 비행 통제 시스템(AFCS), 충돌 경고 시스템(TCAS), 헬리콥터 지형 인식 시스템(HTAWS), 접근 경고 시스템, 방향 탐지 시스템, 자동 식별 시스템(AIS), LIDAR 장애물 탐지 시스템 등을 갖추고 있다. CSAR 임무 지원을 위한 무장으로서는 기체 양 측면과 램프도어에 M134 7.62mm 개틀링을 장착할 수 있다.

◆ 터키와 우리나라

이 외에 터키가 S-70A를 개조한 야라사Yarasa, 우리나라는 UH-60P를 개조한 HH-60P를 운용하고 있다. 두 기체 모두 CSAR용 헬리콥터로 개조되어 FLIR와 레이더 등을 장착했지만, 공중급유 프로브는 장착하지 않았다. 터키의 야라사는 객실 후방에 증가 연료 탱크를 장착하였고, 우리나라 HH-60P는 기체 양 옆에 추가

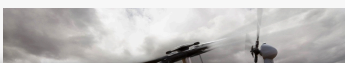


[그림 18] 터키 TAI가 이스라엘 엘빗의 지원을 받아 개량한 야라사 특수전 헬리콥터

이상으로 미국 등이 보유한 특수전 헬리콥터에 대해서 알아보았다. 우리나라도 특수전 지원을 위한 침투용 헬리콥터 보유를 오래전부터 추진해 왔다. 오랫동안 미국 자산의 도움을 받았지만, 전시작전통제권 전환을 앞두는 등 우리 군 주도의 작전을 위해서는 우리가 운용할 수 있는 침투 자산이 반드시 필요하다. 하지만, 예산 문제 등으로 인해 지연되고 있다.

특수전 헬리콥터의 도입도 필요하지만, 이를 지원할 추가적인 자산이 필요하다. 특수전 헬리콥터는 레이더 탐지를 피해 먼 거리를 우회하기 때문에 장거리 비행이 필수적이다. 이를 위해 미국 등은 특수전 헬리콥터에 공중급유용 프로브를 장착하고 있다. 하지만 우리는 헬리콥터에 공중급유가 가능한 KC-130과 같은 급유기가 없는 상황이다. 이처럼 특수전 헬리콥터의 운용은 단지 헬리콥터의 도입으로 끝나지 않는다. 특수전 지원 요소에 대한 근본적인 고민이 필요하다.

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

1 LIG넥스원, 월드 AI 무인기에 ‘공대 6 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 11 한화시스템, 새로운 ‘천공

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 3 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ... | 13 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해... |
| 4 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도...사상 최대 기록 | 9 [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 ... | 14 [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함' |
| 5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다...美 GA와 국내 생산시설 ... | 15 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



- 2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

- 3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

- 4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

- 5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

- 6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

- 7 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



- 8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



- 9 중국 항모들의 근황

- 10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

제출기간 : 2019. 11. 15. ~ 2019. 12. 15. | 대상분야 : 사회과학 | 연구기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.